

25. hét - SCADA rendszerek és ipari felügyelet

Tanulási cél

- Értsd a SCADA rendszer feladatát az ipari automatizálásban.
- Tudd megkülönböztetni a PLC, HMI és SCADA szerepét.
- Ismerd az adatgyűjtés, trendkezelés, riasztás és naplózás alapját.
- Tudd egy frekvenciaváltós hajtás fontos adatait SCADA felügyelethez kiválasztani.

Kapcsolódás az előző hetekhez

A PLC és a frekvenciaváltó már parancsokat és állapotadatokat cserél. A SCADA ezekből az adatokból kezelői áttekintést, trendeket, riasztásokat és naplózott üzemi információkat készít.

Történeti kitekintés

A korai üzemekben a kezelő műszerekről, jelzőlámpákról és regisztráló műszerekről figyelte a folyamatot. A számítógépes felügyeleti rendszerek fejlődésével nagy területek és sok gép állapota vált egy központi felületről követhetővé.

1. Mit jelent a SCADA?

A SCADA a Supervisory Control and Data Acquisition rövidítése: felügyeleti irányítás és adatgyűjtés. Feladata a technológiai adatok összegyűjtése, megjelenítése, naplózása és a kezelő támogatása.

2. PLC szerepe

A PLC közvetlenül vezérli a gépet vagy folyamatot: beolvassa a jeleket, végrehajtja a programot, és működteti a kimeneteket. A gyors gépvezérlési logika jellemzően itt fut.

3. HMI szerepe

A HMI a kezelő és a gép közötti helyi felület. Megjeleníthet állapotokat, alapjeleket, gombokat, riasztásokat és egyszerű trendeket.

4. SCADA szerepe

A SCADA több PLC, gép vagy technológiai rész adatát képes központilag megjeleníteni. Felügyeleti szintet képez a gépvezérlők fölött.

5. Tipikus felépítés

- Érzékelők és beavatkozók.
- PLC vagy más helyi vezérlő.
- Frekvenciaváltók és intelligens terepi eszközök.
- Ipari kommunikációs hálózat.
- HMI/SCADA szerver és kliens.
- Adatbázis vagy történeti adattárolás – rendszerfüggően.

6. Tag vagy változó

A SCADA-ban a technológiai adatok változókhöz – gyakran tagekhez – kapcsolódnak. Példa: Motor_1_Run, Motor_1_Current, VFD_1_Frequency, VFD_1_Fault.

7. Folyamatábra

A kezelő grafikus képernyőn láthatja a gépeket, vezetékeket, tartályokat, motorokat és állapotokat. A jó kép nem dekoráció: gyorsan értelmezhető üzemi információt ad.

8. Trend

A trend egy változó időbeli alakulását mutatja. Motoráram, frekvencia vagy hőmérséklet trendje segíthet a technológia és a romló állapot felismerésében.

9. Riasztás

A riasztás olyan esemény, amely kezelői figyelmet igényelhet. Fontos a riasztás ideje, állapota, prioritása, nyugtázása és – ahol szükséges – a megszűnés időpontja.

10. Eseménynapló

A rendszer rögzítheti például a kezelői beavatkozásokat, gépindításokat, leállásokat, hibákat és kommunikációs eseményeket. Ez hibakeresésnél és üzemi elemzésnél hasznos.

11. SCADA és frekvenciaváltó

- RUN/STOP állapot.
- READY és FAULT.
- Frekvencia-alapjel.
- Tényleges kimeneti frekvencia.
- Motoráram.
- Hibakód.
- Üzemóra vagy más diagnosztikai adat – ha rendelkezésre áll.

12. Parancsadás SCADA-ból

SCADA-ból csak megfelelő jogosultsággal és a rendszer tervezése szerint szabad parancsot adni. A kezelői felület nem írhatja felül a gép biztonsági feltételeit.

13. Jogosultságok

Nem minden felhasználónak kell azonos hozzáférés. Elkülöníthető például megfigyelő, kezelő, karbantartó és adminisztrátori jogosultság.

14. Kommunikációs hiba

A SCADA-nak jeleznie kell, ha az adat nem friss vagy a PLC/hajtás nem elérhető. A régi adatot nem szabad úgy megjeleníteni, mintha biztosan aktuális lenne.

15. SCADA nem biztonsági vezérlő

A hagyományos SCADA felügyeleti rendszer nem helyettesíti a megfelelően tervezett biztonsági vezérlést. Vészleállítás és egyéb safety funkciók külön követelmények szerint működnek.

Gyakorlati példa

Egy szállítószalag hajtásánál a SCADA megjeleníti a RUN/FAULT állapotot, a beállított és tényleges frekvenciát, motoráramot és az utolsó hibakódot. Az áram trendje segíthet a növekvő mechanikai terhelés felismerésében.

Összefoglalás

- PLC: közvetlen vezérlés.
- HMI: helyi kezelői kapcsolat.
- SCADA: központi felügyelet és adatgyűjtés.
- Trend: időbeli változás.
- Riasztás: figyelmet igénylő állapot.
- A jó SCADA-kép egyszerű, egyértelmű és üzemi információt közöl.

Ellenőrző kérdések

- Mit jelent a SCADA rövidítés?
- Mi a PLC és a SCADA szerepe közötti különbség?
- Mi a tag?
- Mire használjuk a trendet?
- Mit kell tartalmaznia egy hasznos riasztásnak?
- Milyen VFD-adatokat jelenítenél meg?
- Miért fontos a kommunikációs hiba jelzése?

IAP heti kihívás

Tervezz egy SCADA-képernyőt egy PLC-vezérelt frekvenciaváltós szállítószalaghoz. Jelenjen meg rajta START/STOP jogosultság szerint, alapjel, tényleges frekvencia, motoráram, READY/RUN/FAULT, hibakód és egy motoráram-trend.